IMPACTO DEL USO DE OCIO DIGITAL EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE INGENIERÍA

Rodríguez Andrade Denise[1] - Sánchez Valenzuela Natalia[1] - Estrada Lara Lucia[1]

[1]Departamento de Ingeniería Industrial, Universidad de Sonora, Boulevard Luis Encinas Johnson, y Rosales S/N, 83000 Hermosillo, Sonora, México.

RESUMEN

El presente estudio analiza la relación entre el uso de ocio digital y el rendimiento académico en estudiantes de ingeniería de la Universidad de Sonora. Se empleó un enfoque cuantitativo, correlacional y transversal con una muestra de 352 estudiantes seleccionados mediante muestreo aleatorio simple. La recolección de datos se realizó a través de una encuesta digital estructurada que incluyó variables académicas, hábitos tecnológicos y el Cognitive Reflection Test (CRT). Los resultados mostraron un promedio académico general de 82.84 puntos, superior al estándar institucional de 80 puntos. Sin embargo, los estudiantes que dedican más de seis horas diarias al ocio digital presentaron un rendimiento académico significativamente menor. La correlación entre horas de ocio digital y promedio académico fue negativa y débil (r = -0.08). Asimismo, el modelo de regresión lineal indicó un bajo poder explicativo (R^2 = 0.006), sugiriendo que el fenómeno es multifactorial y depende de variables adicionales.

INTRODUCCIÓN

El avance tecnológico ha integrado dispositivos digitales en la vida académica y recreativa de los estudiantes universitarios. Aunque el ocio digital favorece la comunicación y el entretenimiento, su uso excesivo puede afectar la concentración, el razonamiento y el rendimiento académico. En estudiantes de ingeniería, donde el uso de tecnología es constante, resulta importante analizar el impacto de estos hábitos digitales. Por ello, esta investigación evalúa la relación entre las horas de ocio digital, el rendimiento académico y la agilidad cognitiva en estudiantes de ingeniería de la Universidad de Sonora mediante herramientas de análisis estadístico.

METODOLOGÍA

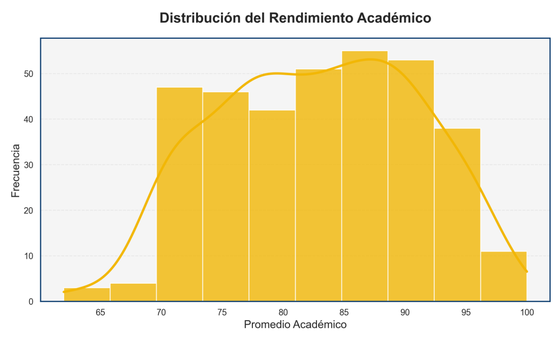
1. **Objetivo y unidad experimental**
   - Analizar la relación entre ocio digital y rendimiento académico.
   - Unidad experimental: estudiante de ingeniería UNISON 2026-1.
2. **Población y muestreo**
   - Población: 2,760 estudiantes (tres programas de ingeniería).
   - Muestreo aleatorio simple (MAS) sin reemplazo.
3. **Tamaño de muestra**
   - Nivel de confianza: 95%
   - Error máximo: 5%
   - Muestra mínima: n = 338
   - Muestra final válida: n = 352
4. **Instrumento de recolección**
   - Encuesta digital con test CRT para agilidad cognitiva.
   - Variables académicas, demográficas y cognitivas.
5. **Recolección y preparación de datos**
   - Limpieza, depuración de registros y validación de rangos.
   - Codificación de variables y procesamiento de datos con Python.
6. **Análisis descriptivo e inferencia**
   - Estadística descriptiva: tablas, histogramas y box plots.
   - Pruebas Z y t para análisis inferencial (α = 0.05).
7. **Correlación y regresión lineal**
   - Correlación de Pearson (r) y coeficiente de determinación (R^2).
   - Modelo de regresión lineal simple: $\hat{y} = a + bx$.

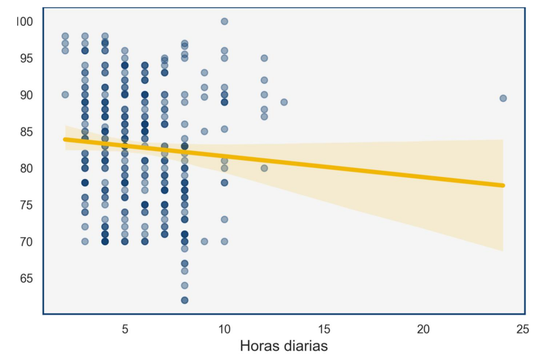
Metodología cuantitativa y correlacional basada en Mendenhall y Sauro.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

HALLAZGOS CLAVE

- **Promedio académico general:** 82.84 puntos (inferior al estándar de 80).
- **Correlación entre ocio digital y promedio académico:** r = -0.08 (débil negativa).
- **Estudiantes con más de 6 h/día de ocio digital:** Presentan menor rendimiento (p = 0.009).
- **Modelo de regresión lineal:** Explica el 0.6% de la variación del rendimiento (R^2 = 0.006).





Indicador	Resultado
Promedio académico general	82.84 pts
Media de ocio digital (h/día)	5.8 h/día
Media de agilidad cognitiva (CRT)	2.1 pts
Correlación (r)	-0.08
p-valor (ocio digital > 6 h)	0.009
R^2 del modelo	0.006

A mayor ocio digital, menor es el promedio ($\hat{y} = 84.45 - 0.28x$). Este factor solo explica el 0.64% de las notas (R^2 = 0.0064), confirmando que el rendimiento es multifactorial. Sin embargo, el impacto negativo solo es significativo al superar las 6 horas diarias.

CONCLUSIONES

Los resultados muestran que el rendimiento académico general de los estudiantes de ingeniería es satisfactorio. Sin embargo, quienes dedican más de seis horas diarias al ocio digital presentan un desempeño académico menor. Aunque la correlación entre ocio digital y promedio académico fue negativa, su intensidad resultó débil. Asimismo, el modelo de regresión lineal indicó un bajo poder explicativo, lo que sugiere que el rendimiento académico depende de múltiples factores adicionales. Se concluye que el ocio digital influye parcialmente en el desempeño académico estudiantil.

Bibliografía

[1] Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. Cognitive Science, 12(2), 257-285

[2] Patel, S., Asch, D. A., & Roselli, F. (2021). Digital distractions and academic performance: A systematic review. Computers & Education, 182, 104072.

[3]Mendenhall, W., Beaver, R. J., & Beaver, B. M. (2015). Introdución a la probabilided y estadintica (15.* ed.). Congage Learning.

[4] Saavedra, J. (2019). Uso de dispositivos móviles y rendimiento académico en universitarios.Revieto de Educación, 386, 45-67.

[5] Bavelier, D., & Green, C. S. (2003). The impact of video games on temporal resolution skills. Journal of the international Neuropsychological Society. B(1), 5-13.

[6] Kirtunol of to Human Behavior, A. C. (2010). Facebook® and academic performance. Computers in Human Behavior, 26(6), 12S7-124S.